01 PDADMAC 的 SCN^- 置換

LiSCN / NaSCN / KSCN 文獻比較與實驗設計

核對日期：2026-09-05 | 繁體中文表格版 | 研究補充報告

目前最有直接依據的起點是 NaSCN 透析法。原始研究得到約 76% 的分離產率；本次未找到三種鹽在相同條件下的 PDADMAC 置換率比較數據。現有溶液光譜研究也不足以建立三者的置換速度排名。[1-3]

問題	目前能支持的答案	證據界線
上次的高分子是什麼？	PDADMAC / PDDA-Cl；以 SCN^- 取代 Cl^- 作為反離子。	高分子季銨陽離子骨架不因這一步而換成 Li、Na 或 K。
有直接製備文獻嗎？	有。Simpkins 等，ACS Photonics，2015；使用 NaSCN 透析，取得 PDDA-SCN。[1]	該研究主題為振動與光腔耦合，並非三鹽製程最佳化。
76% 代表什麼？	2.59 g / 3.42 g，約 76% 分離產率。[1]	這個重量比不能直接給出 SCN^- 置換率。
Li / Na / K 誰轉換率最高？	尚無本系統的同條件直接比較可據以排名。	也不能填入推測的 90%、95%、99% 等數據。
下一步怎麼做？	先建立 NaSCN 基準；三鹽各做 3 個獨立批次。	以產品離子組成為主，Cl^- 釋出量作輔助。

本版修正

撤回前次提出的「KSCN ≥ NaSCN > LiSCN」置換速度排序。旋轉時間、離子團簇與高分子膜傳質是不同量測對象，不能直接互換。後續所有 DOE 數值均為本報告提出的試驗條件，並非文獻已驗證的最佳條件。

閱讀方式：正文以 [編號] 對應第 7 頁可點擊出處；每頁底部列出操作提醒。

提醒與意見：可以先選 NaSCN 作基準，但選擇理由是直接製備依據較完整；目前沒有最高置換率的證據。

02 NaSCN 文獻方法與縮小試驗

原始來源：[1] ACS 文章的製備方法索引文字。另已確認補充資料的獨立 DOI [1a]；本次未取得其 PDF 全文，不將本表誤標為已全文核讀 SI。

項目	原始文獻條件 [1]	本報告的 1/10 規模
原料	20 wt% PDDA-Cl 水溶液約 15.00 g；Mw 100-200 kDa。	同批原料 1.500 g；乾基高分子 0.300 g。
透析膜	MWCO 8-10 kDa。	三鹽使用相同 MWCO、材質、有效膜面積與裝液方式。
置換 1	新鮮約 0.35 M NaSCN，500 mL，約 1 h。	0.35 M，50.0 mL，1 h。
置換 2	換新 500 mL 同濃度溶液，約 2 h。	換新 50.0 mL，2 h。
置換 3	換新 500 mL 同濃度溶液，約 15 h。	換新 50.0 mL，15 h。
水洗 1 / 2	新鮮水各 500 mL；分別約 1 h、2 h。	新鮮水各 50.0 mL；分別 1 h、2 h。
水洗 3	新鮮水 3 L，約 19 h。	新鮮水 300 mL，19 h。
乾燥	-20 °C 冷凍 60 min，再冷凍乾燥。	依相同程序，並記錄乾燥終點及殘留水。
產品重量	2.59 g；完全 SCN 型理論量 3.42 g，約 76%。	完全 SCN 型理論量約 0.342 g；實際產率待測。

當量核算（本報告計算）

PDADMAC-Cl 重複單元約 161.67 g/mol；0.300 g 含約 1.856 mmol 固定電荷。每一浴 0.35 mol/L × 0.0500 L = 17.50 mmol SCN^-，即 9.43 當量；三浴合計約 28.3 當量。

這裡將前次建議的 0.250 g 改為 0.300 g，讓高分子量與外浴量均按文獻等比例縮小。縮小體積不會自動維持傳質條件，故時間仍須由分析結果確認。

提醒與意見：原料若與文獻的分子量或固含量不同，列為方法轉移。先核對乾基與游離鹽，再計算當量。

03 三種鹽：可比較什麼？

比較項目	LiSCN	NaSCN	KSCN
PDADMAC 的直接製備依據	本次未找到與 [1] 等同的直接製備及轉換率資料。	[1] 有製備步驟及約 76% 分離產率。	本次未找到與 [1] 等同的直接製備及轉換率資料。
溶液光譜所見 [2]	旋轉鬆弛較慢；Li^+ 對水與 SCN^- 的局部作用較強。	旋轉鬆弛介於 Li 與 K 之間。	旋轉鬆弛較快；局部作用弱於 Li、Na。
團簇資訊 [3]	小陽離子形成的團簇較小、較少。	團簇行為具陽離子特異性。	接近飽和時也可出現大量團簇。
能否推出置換率排名？	不能。	不能。	不能。
本輪實驗角色	比較組，檢查鹽種與殘留 Li 的影響。	文獻基準組。	比較組，檢查鹽種與殘留 K 的影響。

為何不能由「作用較弱」直接推斷「置換較快」？

[2] 測得的 Li > Na > K 旋轉時間順序不是反離子交換速率。[3] 又顯示小陽離子可形成較少團簇；局部作用強弱與團簇數量不是同一指標。高分子實際置換還涉及離子活度、聚合物選擇性、膜傳輸與外浴 Cl^- 累積，因此目前不設定誰先誰後。[2,3]

配製 0.35 M、50.0 mL	無水鹽分子量	100% 純度用量	每組三浴合計
LiSCN	65.02 g/mol	1.138 g	3.414 g
NaSCN	81.07 g/mol	1.419 g	4.256 g
KSCN	97.18 g/mol	1.701 g	5.102 g

稱量公式：$m = c \times V \times M / p$；p 為相應化學式的有效純度分率。先溶解，再定容至 50.0 mL。水合物需更換 M；若含水量已納入含量標定，不重複校正。以 NaSCN 98% 為例，每浴約 1.448 g。以上為化學計量計算。

提醒與意見：等克數不是等 SCN 莫耳數。LiSCN 若為水合物，或試劑已吸水，務必按標定含量調整。

04 DOE 第一輪：9 組獨立置換

採 3 鹽種 × 3 製備區組，共 9 次獨立操作。每區組都包含三種鹽，順序隨機化，避免把日期或操作差異誤當鹽種效應。區組原則參考 NIST [4]；下列配方與順序由本報告提出。

區組	執行次序	樣品代碼 / 鹽種	共同條件
B1	1 → 2 → 3	B1-Na / NaSCN B1-K / KSCN B1-Li / LiSCN	每支獨立透析袋：0.300 g 乾基原料；每浴 50.0 mL、0.35 M；按第 2 頁 1 / 2 / 15 h 置換。
B2	4 → 5 → 6	B2-Li / LiSCN B2-Na / NaSCN B2-K / KSCN	每浴均換新溶液；不得三支袋共用外浴。
B3	7 → 8 → 9	B3-K / KSCN B3-Li / LiSCN B3-Na / NaSCN	三區組同一批高分子；各自重新配液及操作。

時間點	保留的樣品	用途
開始前	原料 T0；每種新配鹽浴的留樣。	量測初始 Cl、SCN 雜質、固含量／電荷量。
累積 1、3、18 h	三次置換外液 E1、E2、E3；記錄實際體積。	比較分段 Cl^- 釋出；每浴終點屬同一袋的重複量測。
累積 19、21、40 h	三次水洗外液 W1、W2、W3。	追蹤脫鹽及總物料衡算。
乾燥完成	每組全部產品，記錄總重後分裝。	量測 SCN / Cl 組成、殘留金屬及水分。

固定條件與對照

本輪設定 25 ± 1 °C、相同容器及攪拌配置；透析膜面積、袋內初始溶液質量與留空比例一致。預處理依膜廠要求；確認無 Cl 污染。另做三種鹽各一個無高分子的膜空白；新浴皆保留背景樣，分析空白不算 9 組製程重複。

若袋內出現沉澱或黏附，記錄並回收全樣，不能只分析上清液。若最終組成接近相同，只能說在這個流程下相近，不能據此證明交換本質速率相同。

提醒與意見：每個鹽種要有真正獨立的三次製備；同一份產品重複進樣三次，不能算三個製程重複。

05 置換率、去氯率與產率分開量

指標	建議定義 / 方法	主要誤判來源
最終 SCN 比例 主要指標	xSCN = 100 × nSCN,product / nQ,product。先確認游離鹽足夠低，再定量產品 SCN 與固定電荷。	未洗淨的 LiSCN / NaSCN / KSCN 也會增加 SCN 讀值。
殘留 Cl 比例	xCl = 100 × nCl,product / nQ,product。優先評估經驗證的 IC 前處理，或用燃燒 IC 測總 Cl。	Cl 也可能來自游離鹽或程序污染。
外液 Cl 釋出 輔助指標	累計各浴 Cl 莫耳數並扣程序背景，與起始總 Cl、產品 Cl 作衡算。	原料游離 NaCl、高分子流失及其他陰離子交換均可干擾判讀。
高分子回收率	RQ = 100 × nQ,product / nQ,initial。以位點回收衡量骨架是否流失。	單看乾燥重量，會混入反離子換重、殘留水和小分子鹽。
分離產率	以無水、去除游離鹽後產品重量，除以指定離子組成的理論量。	文獻 76% 僅為其指定理論量的分離產率。[1]

可供分析室開發的交叉驗證（本報告建議）

若 N 僅來自每個高分子位點的 1 個 N 與 SCN 的 1 個 N，且 S 僅來自 SCN，可由 CHNS 得 nQ = nN - nS，並計算 xSCN = 100 × nS / (nN - nS)。n 皆為同份產品中的元素莫耳數。此法需確認無其他含 N / S 物質，並以 IC 與殘留金屬量交叉驗證；它不是 [1] 已驗證的方法。

IC 需先驗證高 SCN 基質中的 Cl 分離、稀釋線性及加標回收；SCN 與 Cl 可能需要不同稀釋倍數。燃燒 IC 的總 S 不能單獨辨別 SCN 化學形態。FTIR / Raman 可確認 SCN 特徵，但未校正前不能直接換算 mol%。

判定檢查：若產品僅含 Cl / SCN 兩種反離子且游離鹽可忽略，xSCN + xCl 應接近 100%。不閉合時先查水分、其他陰離子、殘留鹽及分析偏差；不要強制把結果正規化成 100%。

提醒與意見：Cl 釋出、產品 SCN 比例、骨架回收率是不同指標。先完成分析驗證，才解讀百分比。

06 分析方式與下一輪的執行規則

問題	第一輪怎麼回答	後續動作
哪種鹽最終置換率較高？	報各組 xSCN、xCl 的個別值及平均 ± SD；模型含鹽種與區組效應。[4]	若有實務差異，再以新增獨立批次確認；不只看 p 值。
沒有顯著差異等於一樣？	不等於。n = 3 / 鹽僅是起始篩選；信賴區間可能很寬。	可預先設定 ±2 個百分點為示例等效界線；必須由用途和分析誤差確認。
差別只出現在前 3 h？	外浴 Cl 釋出差異只代表該流程中的傳輸／去氯表現。	另做短流程產品分析，才能確認是否可縮短時間。
所有組別仍有高殘留 Cl？	先查方法回收率、膜傳輸、鹽浴背景與產品流失。	通過檢查後，再研究濃度及換浴流程；不要直接歸因鹽種。

第二輪：只有第一輪顯示改善需要時才執行

設計因子	建議水準	設計規模 / 解讀
鹽種	NaSCN + 第一輪最有潛力的比較鹽。	2 種鹽 × 2 種濃度 × 2 種流程 × 3 區組 = 24 組。
SCN 濃度	0.175 M / 0.350 M；每浴 50.0 mL。	比較濃度與當量一起改變的製程效果；不宣稱已分離兩者。
換浴流程	短：1 / 2 / 3 h 原：1 / 2 / 15 h	水洗條件固定；比較相同洗後終點的產品。這是本報告提出的候選水準。

決策建議

先以 NaSCN 建立分析可靠且可重現的基準。若三鹽都符合相同的產品 Cl、SCN 及殘留金屬規格，再比較操作時間與實際耗材；目前沒有科學依據預設 LiSCN 最差或 KSCN 最快。若下游使用 NMP，將溶解性另列應用測試：相同乾基濃度、含水量、溫度與時間下比較，不能從水相置換結果直接推論。

提醒與意見：保留負面結果與不閉合的物料衡算；這些資料有助於分辨鹽種效應、殘留鹽與高分子流失。

07 直接出處與最後提醒

下列連結可直接開啟。文獻事實、化學計量推導與本報告提出的 DOE 已在正文分別標示。

[1] 直接製備文獻
Simpkins, B. S.; Fears, K. P.; Dressick, W. J.; Spann, B. T.; Dunkelberger, A. D.; Owrutsky, J. C. Spanning Strong to Weak Normal Mode Coupling between Vibrational and Fabry-Pérot Cavity Modes through Tuning of Vibrational Absorption Strength. ACS Photonics 2015, 2, 1460-1467.
https://doi.org/10.1021/acsphotonics.5b00324

[1a] 補充資料入口
同文補充資料；檔名 ph5b00324_si_001.pdf。已核對出版者託管中繼資料；本次全文下載未成功。
https://doi.org/10.1021/acsphotonics.5b00324.s001

[2] 陽離子對溶液動力學的影響
Bian, H., et al. Cation Effects on Rotational Dynamics of Anions and Water Molecules in Alkali (Li+, Na+, K+, Cs+) Thiocyanate (SCN-) Aqueous Solutions. J. Phys. Chem. B 2013, 117, 7972-7984. DOI: 10.1021/jp4016646.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23763605/

[3] 離子團簇的直接研究
Bian, H., et al. Ion Clustering in Aqueous Solutions Probed with Vibrational Energy Transfer. PNAS 2011, 108, 4737-4742.
https://doi.org/10.1073/pnas.1019565108

[4] DOE 設計依據
NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, §5.3.3.2, Randomized Block Designs. 用於支持區組與隨機化方法；不提供本高分子的化學條件。
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm

[5] NaSCN 安全資料
ILO / WHO, International Chemical Safety Card 0675: Sodium Thiocyanate. 用於試劑相容性與操作提醒。
https://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0675.htm

檢索範圍與可得性

檢索包含 PDADMAC / PDDA / poly(diallyldimethylammonium)、thiocyanate、anion exchange、dialysis 與 LiSCN / NaSCN / KSCN。ACS 製備細節來自可檢索的方法文字；[2] 核對作者摘要，[3] 核對原文摘要及作者機構紀錄。未找到同條件比較不代表所有資料庫均不存在相關研究。

提醒與意見：NaSCN 優先建立基準；Li / K 以實驗判定。依 [5] 避免 NaSCN 接觸酸、強鹼、強氧化劑與熱分解條件；三鹽各自依供應商 SDS 操作。